LPPM student0032

9. LIDM 2026 – ITDP – 001011 – Beutah – Proposal

Submit Proposal LIDM 2026

Document Details

Submission ID
trn:oid:::3618:145893042

Submission Date
Jul 18, 2026, 9:39 PM GMT+7

Download Date
Jul 18, 2026, 9:45 PM GMT+7

File Name
9. LIDM 2026 – ITDP – 001011 – Beutah – Proposal .pdf

File Size
1.1 MB

30 Pages

5,217 Words

32,940 Characters

6% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

3% Internet sources
1% Publications
5% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

3% Internet sources
1% Publications
5% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Student papers
Universitas Brawijaya on 2016-07-14 <1%

2 Internet
etheses.uin-malang.ac.id <1%

3 Internet
eprints.umm.ac.id <1%

4 Internet
digilib.uin-suka.ac.id <1%

5 Internet
es.scribd.com <1%

6 Internet
www.metrotvnews.com <1%

7 Student papers
Universitas Brawijaya on 2019-12-20 <1%

8 Student papers
LPPM on 2026-06-28 <1%

9 Student papers
Solano Community College on 2024-04-15 <1%

10 Student papers
Universitas Nasional on 2020-12-01 <1%

11 Internet
id.123dok.com <1%

12 Student papers
Universitas Brawijaya on 2018-12-17 <1%

13 Student papers
Universitas Brawijaya on 2023-07-11 <1%

14 Internet
journal.unj.ac.id <1%

15 Internet
konsultasiskripsi.com <1%

16 Internet
www.termasmedia.com <1%

17 Internet
www.unitedtractors.com <1%

18 Student papers
Institut Teknologi Sumatera on 2026-02-05 <1%

19 Student papers
Universitas Brawijaya on 2017-12-05 <1%

20 Student papers
Universitas Pendidikan Ganesha on 2022-01-26 <1%

21 Student papers
Universitas Pendidikan Indonesia on 2018-08-19 <1%

22 Internet
jambangundar.blogspot.com <1%

23 Student papers
American Public University System on 2024-04-15 <1%

24 Student papers
Universitas Jenderal Soedirman on 2019-07-10 <1%

8

LIDM/Dit. Belmawa

PROPOSAL LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)
DIVISI INOVASI TEKNOLOGI DIGITAL PENDIDIKAN

ASKARA: APLIKASI PEMBELAJARAN MENULIS BERJENJANG BERBASIS MACHINE LEARNING SEBAGAI JEMBATAN EVALUASI DIGITAL-FISIK DENGAN DASBOR PEMANTAUAN TERPADU

Ketua Pelaksana:

Muhammad Albharaka Putrosandy (250810701100022)

Anggota:

Muhammad Aqil Mubarak (250810701100003)

Muhammad Fathir (250810701100001)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2026

Halaman Pengesahan
PROPOSAL KARYA LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)

1. Judul Karya : ASKARA: Aplikasi Pembelajaran Menulis Berjenjang Berbasis Machine Learning sebagai Jembatan Evaluasi Digital-Fisik dengan Dasbor Pemantauan Terpadu.
2. Divisi : Inovasi Teknologi Digital Pendidikan
3. Jumlah Tim Peserta : 3 orang mahasiswa
4. Susunan Tim Peserta :

No.	Posisi	NPM	Nama	Prodi
1	Ketua	250810701100022	Muhammad Albharaka Putrosandy	Informatika/Informatika/MIPA
2	Anggota	250810701100003	Muhammad Aqil Mubarak	Informatika/Informatika/MIPA
3	Anggota	250810701100001	Muhammad Fathir	Informatika/Informatika/MIPA

Mengetahui,
Dosen Pendamping

Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
NIP. 197010051998021001

Banda Aceh, 16 Juli 2026
Yang menyatakan,

Muhammad Albharaka Putrosandy
NIM. 250810701100022

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan
Universitas Syiah Kuala

Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH
NIP 198310122014042001

Abstrak

Penurunan kualitas tulisan tangan anak usia dini menjadi masalah nyata akibat tingginya penggunaan gawai secara pasif yang tidak melatih kekuatan motorik halus. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan ASKARA, sebuah aplikasi pembelajaran menulis berjenjang berbasis *Machine Learning* yang menjembatani evaluasi digital dan fisik. Aplikasi ini mentransformasi gawai menjadi media edukasi interaktif yang dirancang secara inklusif agar dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, dengan target utama difokuskan pada anak usia dini pada fase transisi menuju sekolah dasar. Pengembangan ASKARA menggunakan metode Scrum dengan integrasi Google ML Kit (Digital Ink dan Text Recognition) untuk mengevaluasi akurasi tarikan garis di layar serta memindai tulisan di atas kertas pada tahap Ujian Fisik. Data kemajuan siswa disinkronkan secara *real-time* ke dalam Dasbor Guru menggunakan teknologi Firebase. Uji coba lapangan telah dilakukan di SDN 16 dengan melibatkan 32 siswa Kelas 2 SD dan guru pendamping. Hasil validasi menunjukkan seluruh anak berhasil menuntaskan level pembelajaran dengan rata-rata waktu pengerjaan tiga menit per anak. Rancangan antarmuka yang intuitif juga membuat mayoritas siswa dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Inovasi ASKARA terbukti relevan dan efektif untuk melatih kecakapan motorik halus anak sekaligus meringankan beban administratif pendidik.

Kata Kunci: *Aplikasi Edukasi, Motorik Halus, Pembelajaran Berjenjang, Machine Learning, Text Recognition.*

A. Latar Belakang

Menulis pada hakikatnya adalah suatu proses kognitif yang terstruktur untuk mengekspresikan ide, gagasan, serta perasaan ke dalam wujud bahasa tulis agar maknanya dapat dipahami oleh pembaca (1,2). Kegiatan menulis bukanlah sekadar proses mekanis dalam membentuk aksara, melainkan sarana komunikasi tidak langsung yang membutuhkan integrasi antara kecakapan motorik halus dan koordinasi mata-tangan (1,3,4). Oleh karena itu, keterampilan menulis mutlak harus dilatih dan dikuasai semenjak usia dini karena menjadi fondasi fundamental bagi keberhasilan akademik anak di jenjang pendidikan selanjutnya (2,4). Lebih dari itu, proses menuangkan pikiran ke dalam tulisan terbukti memberikan beragam manfaat bagi pertumbuhan anak; mulai dari menstimulasi kecerdasan, membangkitkan daya inisiatif dan kreativitas, memupuk rasa percaya diri, hingga mengakselerasi kapasitas dalam memecahkan masalah dan mengorganisasikan informasi (1,3).

Menurunnya kualitas tulisan tangan kini telah menjadi masalah nyata yang dampaknya terus terbawa hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Masalah ini tidak lagi hanya ditemukan pada anak usia sekolah dasar, tetapi sudah sangat terlihat pada generasi mahasiswa saat ini (1). Banyak guru hingga dosen yang mulai mengeluhkan betapa sulitnya mengoreksi lembar jawaban ujian karena tulisan tangan anak didiknya kaku, berantakan, dan hampir tidak bisa dibaca (3). Kondisi ini menjadi bukti kuat bahwa kemampuan dasar menulis manual lambat laun mengalami kemunduran yang memprihatinkan.

Akar dari masalah ini sebenarnya bermula sejak masa kanak-kanak. Generasi masa kini tumbuh dan terbiasa memegang gawai (*gadget*) sejak usia sangat dini (5). Fakta ini didukung oleh laporan Badan Pusat Statistik (2024) yang mencatat bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler. Kemudahan mengetik secara instan dilayar HP membuat anak-anak sangat terbiasa dengan cara yang praktis, sehingga keterampilan memegang pensil dan menulis huruf secara manual perlahan mulai ditinggalkan dan terlupakan. Belum lagi, sisa waktu interaksi mereka dengan layar sentuh sering kali hanya dihabiskan untuk hiburan pasif yang kurang produktif, seperti menonton video berjam-jam atau sekadar bermain

gim (5). Akibatnya, jari-jari mereka menjadi kurang dilatih untuk melakukan aktivitas fisik konvensional yang sebenarnya sangat penting untuk membangun kekuatan otot dan motorik halus (3,6–8).

Tergantikannya aktivitas fisik oleh penggunaan gawai inilah yang pada akhirnya memicu masalah serius ketika anak memasuki bangku sekolah dasar, yakni menurunnya kualitas tulisan tangan dan ketidaksiapan motorik halus anak. Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan literatur akademis yang menyoroti dampak negatif kurangnya latihan menulis tangan secara fisik:

1. Penelitian Martzog & Suggate (2022) menyoroti bahwa gerakan di layar sentuh sangat repetitif dan tidak memiliki variasi umpan balik fisik yang dibutuhkan untuk perkembangan motorik anak. Akibatnya, seperti yang dibuktikan oleh Lin et al. (2017), anak yang didominasi penggunaan gawai memiliki ketangkasan tangan yang jauh tertinggal dibandingkan anak yang rutin beraktivitas secara konvensional (7,8).
2. Menurut Ihara et al (2021), keterampilan menulis tangan sangat bergantung pada koordinasi motorik halus. Kurangnya paparan aktivitas menulis sejak dini menyebabkan otot-otot kecil pada tangan anak tidak terlatih dengan maksimal, sehingga anak kesulitan mengontrol tarikan garis dan cepat lelah (9).
3. Penelitian Wiley & Rapp (2021) membuktikan bahwa menulis tangan secara aktif menstimulasi sirkuit membaca di otak. Anak yang jarang menulis tangan cenderung memiliki kemampuan pengenalan huruf dan daya ingat yang lebih lambat dibandingkan mereka yang rutin menulis secara manual (10).
4. Menurut Malpique et al (2020), anak dengan kualitas tulisan tangan yang buruk sering kali merasa frustrasi dan kehilangan motivasi belajar. Kesulitan mengekspresikan ide ke dalam bentuk tulisan menghambat pencapaian prestasi akademik anak secara keseluruhan (11).

Memperdebatkan apakah anak kecil boleh memegang gawai atau tidak rasanya sudah kurang relevan dengan kenyataan di lapangan. Faktanya, perangkat tersebut sudah terlanjur lekat dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, daripada sekadar melarang atau membiarkan gawai menjadi alat hiburan

yang sia-sia, langkah yang lebih solutif adalah mentransformasi gawai tersebut menjadi media pembelajaran motorik yang interaktif dan terukur. Namun, aplikasi belajar menulis yang beredar saat ini memiliki kelemahan fatal: mereka hanya mengurung anak di dalam ekosistem layar kaca. Padahal, sensasi saat menggores di atas layar sentuh yang licin sangat berbeda dengan menulis menggunakan pensil di atas kertas. Kesenjangan ini sering kali membuat anak mahir di dalam aplikasi, tetapi tetap kaku di dunia nyata.

Tabel 1.1 Perbandingan Fitur Askara dengan Aplikasi Sejenis

Aplikasi	Tracing Digital Terarah	Kanvas Bebas (Integrasi Ai)	Evaluasi Tulisan Kertas	Sistem Monitoring Kelas
ABC Kids	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
ABC Games	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
Writing Wizard	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
Askara	Ada	Ada	Ada	Ada

*berdasarkan observasi fitur aplikasi per Juni 2026 di Google Play Store

Berangkat dari urgensi dan kesenjangan tersebut, penulis mengusulkan inovasi Askara, sebuah aplikasi edukasi menulis yang menjembatani pembelajaran digital dengan praktik secara fisik. Aplikasi ini melatih motorik anak melalui aktivitas menebalkan garis pola huruf (*tracing*) yang dilakukan secara berulang dan terstruktur. Pembelajaran disusun secara berjenjang, mulai dari pengenalan huruf vokal dan konsonan (kapital maupun non-kapital), pembentukan suku kata (seperti ba, ci, du), hingga merangkai sebuah kata utuh dan kalimat. Pada setiap jenjangnya, anak dibimbing secara bertahap hingga mampu menulis mandiri tanpa panduan visual di atas kanvas digital, di mana arah dan bentuk tarikan garisnya akan dianalisis langsung oleh teknologi Digital Ink Recognition. Setelah menguasai tahap digital pada suatu jenjang, aplikasi tidak langsung berlanjut ke materi berikutnya, melainkan menerapkan sistem "Ujian Fisik" terlebih dahulu. Anak diwajibkan mempraktikkan tulisan dari materi tersebut di atas kertas nyata, memfotonya, lalu dipindai menggunakan teknologi Digital Text Recognition untuk menilai tingkat keterbacaannya. Seluruh capaian ini terintegrasi dalam ekosistem *Classroom* agar pendidik dapat memantau progres siswa secara nyata mulai dari latihan di layar hingga pembuktian di atas kertas. Aplikasi dirancang secara inklusif agar dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dengan target utama difokuskan pada anak usia dini pada fase transisi menuju sekolah dasar.

B. Tujuan dan manfaat

a. Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan platform edukasi berbasis aplikasi ini adalah memberikan solusi inovatif untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan menulis tangan anak fase transisi PAUD menuju Sekolah Dasar (rentang usia 5-8 tahun) di era digital. Tujuan ini dicapai dengan mentransformasi fungsi gawai yang sering kali hanya menjadi sumber hiburan pasif dan mengurung anak di depan layar menjadi media pembelajaran interaktif yang dapat menjembatani pembelajaran digital dengan praktik di dunia nyata. Dengan memanfaatkan kurikulum berjenjang (mulai dari pengenalan huruf, suku kata, hingga perangkaian kata) yang dievaluasi secara otomatis oleh *Machine Learning*, aplikasi ini dirancang untuk melatih motorik halus dan mengubah kebiasaan menatap layar menjadi keterampilan menulis fisik yang nyata.

b. Manfaat

Manfaat dari implementasi aplikasi edukasi menulis digital terintegrasi ini dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu:

1. Bagi Peserta Didik:

   Melatih motorik halus dan koordinasi mata-tangan anak yang sering kaku akibat penggunaan gawai secara pasif. Pendekatan ini membantu anak beradaptasi dengan alat tulis secara natural, meminimalkan kecemasan belajar, dan memastikan mereka memiliki fondasi motorik untuk mengeksekusi tulisan tangan dengan baik.

2. Bagi Tenaga Pendidik:

   Mengurangi beban administratif guru dalam mengoreksi ratusan lembar buku latihan secara manual. Melalui ekosistem *Classroom* dan evaluasi cerdas (*Machine Learning*), guru mendapatkan sajian data analitik terkait progres tiap siswa secara real-time. Hal ini memudahkan guru untuk langsung mengidentifikasi dan memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang masih kesulitan.

3. Bagi Kemajuan Bangsa:

Berperan aktif dalam menjaga standar literasi dasar dan kesiapan kognitif anak usia dini. Solusi ini memastikan generasi masa depan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi yang pasif, melainkan individu dengan kecakapan motorik dan akademik yang tangguh secara fisik maupun digital.

C. Metode Pengembangan Produk Teknologi Digital

Proyek pengembangan aplikasi edukasi menulis digital ini menerapkan pendekatan pengembangan sistem yang berbasis pada metodologi Scrum Agile. Scrum merupakan salah satu kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang menggunakan prinsip Agile, di mana pendekatan ini menekankan adaptasi yang cepat terhadap perubahan, penyelesaian masalah secara terstruktur, dan pengembangan produk melalui proses iterasi (12).

Metodologi Scrum dipilih karena memiliki prinsip utama berupa transparansi, inspeksi, dan adaptasi yang sangat esensial untuk pengembangan aplikasi teknologi cerdas. Dengan metode ini, setiap progres menuju tujuan dapat sering diperiksa untuk mendeteksi potensi bug atau masalah teknis (seperti pada sinkronisasi *Cloud Database* atau akurasi model *Machine Learning*). Mengingat inovasi ini dikembangkan oleh sebuah tim, peran-peran kunci dalam kerangka kerja Scrum (yakni *Product Owner, Scrum Master, dan Development Team*) dibagikan kepada setiap anggota. Adaptasi ini dilakukan untuk meminimalisir miskomunikasi teknis, mempercepat penyelesaian masalah, dan memastikan eksekusi kode berjalan dengan sangat efisien (13).



Gambar. 3.1 Tahapan Metodologi *Scrum*

Scrum terdiri atas beberapa tahapan. Penjelasan proses Scrum dari gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

a. *Product Backlog*

Merupakan daftar prioritas fitur dan arsitektur yang harus dikerjakan dalam proyek pengembangan Askara. Pada tahap ini, tim mendaftar seluruh kebutuhan utama, mulai dari perancangan antarmuka multilayar menggunakan Jetpack Compose, integrasi Google ML Kit (Digital Ink & Text Recognition), hingga penyiapan Firebase Cloud Platform untuk mendukung fitur Dasbor Guru.

b. *Sprint Planning*

Setiap sebelum memulai sprint, tim berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan daftar hal-hal yang harus dikerjakan dalam sprint tersebut. Tiap sprint akan didedikasikan pada satu bagian khusus dari aplikasi yang harus diselesaikan secara tuntas.

c. *Sprint*

Sprint adalah periode di mana tim mengerjakan tugas-tugas dari daftar sprint. Durasi tiap sprint disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pengembangan dari daftar sprint, hasil pengerjaan sprint yaitu kualitas aplikasi yang menjadi semakin baik dan fungsional.

d. *Daily Monitoring*

Rapat evaluasi singkat setiap hari untuk memantau kemajuan pengembangan aplikasi dan mendiskusikan kendala teknis. Dengan begini, komunikasi antaranggota tetap terjaga dan penanganan kendala di lapangan tidak tertunda.

e. Sprint Review & Sprint Retrospective

Setiap tahap dikerjakan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi hasil, sehingga alur kerja menjadi lebih jelas dan mudah dipantau. Dengan cara ini, *scrum* tidak hanya mengatur kerjasama tim, tetapi juga membantu membentuk alur pemrograman yang sistematis dan adaptif.

Pengaplikasian metode Scrum dalam pengembangan aplikasi Askara memastikan bahwa prioritas pengembangan fitur menjadi lebih terfokus. Metode ini memungkinkan penyesuaian kebutuhan aplikasi yang dinamis dalam waktu pengerjaan yang padat, sehingga sistem yang dihasilkan dapat beroperasi secara optimal dan stabil.

D. Analisa Fungsional Teknologi Digital

17

Pengembangan aplikasi pembelajaran menulis ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi media, tetapi juga pada interaktivitas dan pemantauan berbasis data. Berikut adalah analisa fungsional dari teknologi digital yang diterapkan pada sistem:

a. Kurikulum Pembelajaran Berjenjang

Aplikasi ini mengadopsi sistem kurikulum terstruktur yang dibagi menjadi 9 bab fungsional untuk memastikan perkembangan motorik anak berjalan progresif. Tahapan tersebut meliputi:

- Bab 1: Latihan Pra-Menulis (Pola Garis Dasar).
- Bab 2: Pengenalan Huruf Vokal Kapital.
- Bab 3: Pengenalan Huruf Vokal Non-Kapital.
- Bab 4: Pengenalan Huruf Konsonan Kapital.
- Bab 5: Pengenalan Huruf Konsonan Non-Kapital.
- Bab 6: Pengenalan Numerik (Angka 0–9).
- Bab 7: Pembentukan Suku Kata dasar (misal: ba, ci, du).
- Bab 8: Perangkaian Kata Sederhana.
- Bab 9: Penulisan Kalimat Pendek.

b. Empat Tahap Latihan Menulis Digital

Untuk memastikan anak beradaptasi secara progresif, setiap pengenalan huruf atau materi di dalam tiap Bab dirancang memiliki 4 tahap latihan yang harus diselesaikan secara berurutan:

- Tahap 1: Tahap Panduan Jalur Penuh

  Anak dituntun untuk menarik sebuah indikator visual (bola navigasi) yang pergerakannya dibatasi mengikuti koordinat garis tebal

(*constrained dragging*). Tahap ini bertujuan melatih otot jari agar terbiasa dengan arah dasar tarikan huruf.



Gambar 4.1 Tampilan Tahap 1 Panduan

Gambar 4.1 adalah tampilan Tahap 1 pada halaman pembelajaran aplikasi Askara. Tampilan ini menonjolkan kanvas utama yang berisi cetakan huruf bergaris tebal dengan sebuah bola oranye sebagai penanda titik mula penulisan. Di atas area kanvas, terdapat label instruksi tahap beserta indikator titik untuk melacak progres belajar anak. Selain itu, disediakan tombol "Hapus" di bawah area gambar untuk memudahkan pengguna mengulang goresan, yang diikuti dengan kalimat penyemangat untuk menciptakan suasana belajar yang positif.

- Tahap 2: Tahap Panduan Jalur Titik-Titik

  Masih menggunakan indikator visual, namun garis panduan diubah menjadi putus-putus.

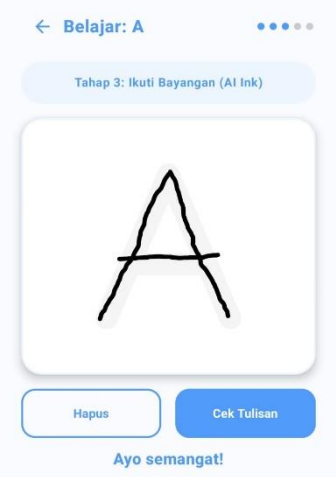


Gambar 4.2 Tampilan Tahap 2 Panduan

Gambar 4.2 adalah tampilan Tahap 2 pada halaman pembelajaran aplikasi Askara. Halaman ini mempertahankan struktur tata letak dan elemen pendukung yang sama dengan tahap pertama. Perbedaan utamanya terletak pada panduan visual di dalam kanvas, di mana cetakan huruf bergaris tebal kini digantikan oleh pola titik-titik.

- Tahap 3: Tahap Kanvas Berpanduan

  Anak mulai menggoreskan jari secara bebas (tanpa bola indikator) di atas kanvas yang menampilkan bayangan tipis bentuk huruf. Pada tahap ini, teknologi *Machine Learning* Digital Ink Recognition mulai bekerja untuk mengevaluasi akurasi tarikan garis anak.



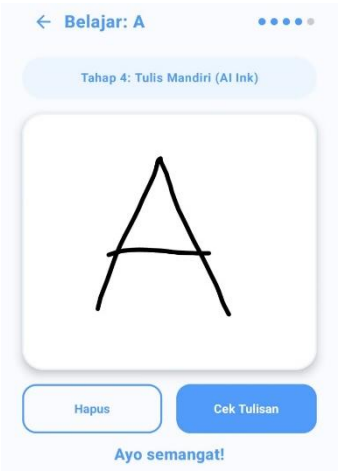
Gambar 4.3 Tampilan Tahap 3 Panduan

Gambar 4.3 adalah tampilan Tahap 3 pada halaman pembelajaran aplikasi Askara. Secara struktur, tata letak halaman tetap konsisten dengan tahap-tahap sebelumnya, namun kali ini dilengkapi dengan tombol "Cek Tulisan" di samping tombol "Hapus". Penambahan tombol ini berfungsi sebagai gerbang bagi teknologi *Machine Learning* Digital Ink Recognition untuk mulai memproses dan mencocokkan data goresan tangan anak dengan dataset huruf yang benar.

- Tahap 4: Tahap Kanvas Kosong

  Masih menggunakan evaluasi Digital Ink Recognition yang sama, namun panduan bayangan tipis dihilangkan sepenuhnya. Anak

mengeksekusi tulisan di atas kanvas kosong untuk menguji daya ingat bentuk dan kemandirian secara penuh.



Gambar 4.4 Tampilan Tahap 4 Panduan

Gambar 4.4 adalah tampilan Tahap 4 pada halaman pembelajaran aplikasi Askara. Halaman ini mempertahankan struktur tata letak dan elemen pendukung yang sama dengan tahap ketiga. Perbedaan utamanya terletak pada panduan visual di dalam kanvas, di mana cetakan huruf bergaris tebal kini sudah dihilangkan.

c. Sistem Praktik Menulis Media Kertas

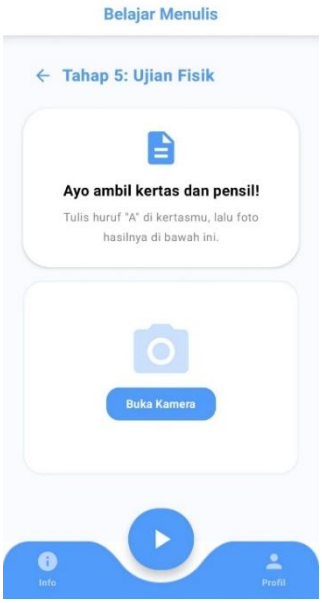
Sebagai jembatan antara simulasi digital di layar dan keterampilan motorik di dunia nyata, aplikasi ini mengimplementasikan sistem praktik menulis menggunakan media kertas yang diterapkan pada dua tingkatan:

- Tahap 5: Evaluasi per Materi

  Setelah menyelesaikan 4 tahap digital pada suatu huruf atau materi, anak ditugaskan untuk langsung mempraktikkan tulisan tersebut di atas selembar kertas nyata.

- Sebagai Evaluasi Akhir Bab:

  Setelah menyelesaikan seluruh materi dalam satu bab, anak akan menghadapi evaluasi tulisan tangan komprehensif yang merangkum keseluruhan materi pada bab tersebut.



Gambar 4.5 Halaman Praktik Menulis Media Kertas

Gambar 4.5 adalah tampilan Tahap 5 pada halaman pembelajaran aplikasi Askara. Pada kedua tingkatan evaluasi akhir, hasil goresan anak di atas kertas akan difoto menggunakan kamera perangkat dimana sistem kemudian akan memproses gambar tersebut menggunakan teknologi *Machine Learning* berbasis visi komputer (*Text Recognition* / OCR) untuk menilai tingkat ketepatan tulisan konvensional anak secara otomatis. Sebagai bentuk pengawasan, apabila anak mengalami kegagalan evaluasi pemindaian hingga tiga kali berturut-turut, sistem akan secara otomatis melaporkannya ke Dasbor Guru untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan motorik secara langsung. Desain halaman dibagi menjadi dua kartu utama. Kartu atas berfungsi sebagai panel instruksi yang mengarahkan anak untuk menyiapkan kertas dan pensil. Kartu bawah mengarahkan siswa untuk membuka kamera. Susunan yang ringkas ini dirancang agar anak dapat dengan mudah mengikuti alur evaluasi, dari persiapan fisik hingga pengambilan foto.

d. Spesifikasi Teknis Model Machine Learning:

Sistem evaluasi tulisan pada aplikasi ini memanfaatkan Google ML Kit Digital Ink Recognition untuk tahap latihan digital, dan Google ML Kit Text Recognition untuk evaluasi tulisan pada media kertas. Kedua layanan Machine Learning ini dipilih karena kemampuannya melakukan inferensi *on-device*

secara efisien tanpa memerlukan koneksi internet yang stabil, sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan sekolah.

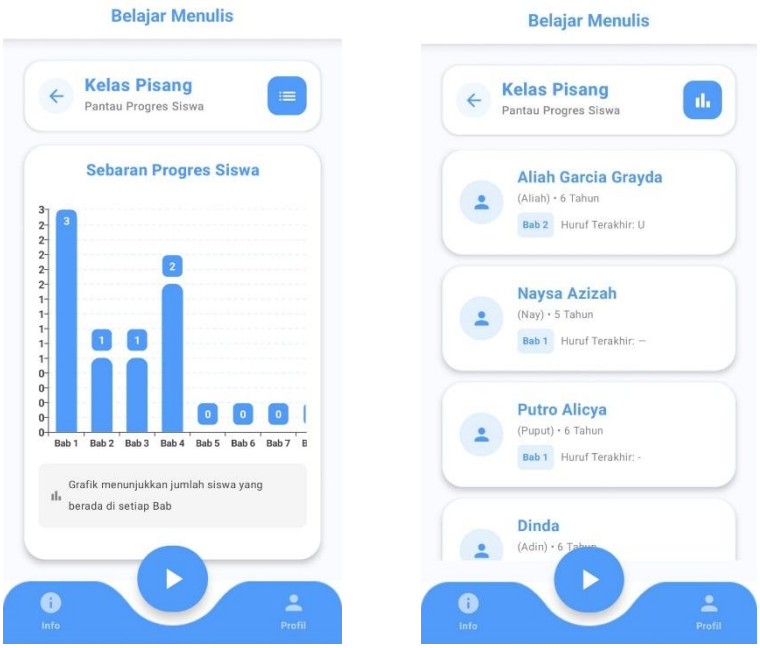
Pada tahap latihan digital, proses evaluasi dimulai dengan perekaman data goresan yang dikirimkan ke ML Kit Digital Ink Recognition. Layanan ini akan memproses data tersebut dan mengirimkan kembali daftar prediksi karakter beserta dengan tingkat keyakinannya (*confidence score*). Sistem selanjutnya mencocokkan karakter dengan skor tertinggi terhadap huruf pada materi yang sedang dipelajari. Apabila skor kecocokan tersebut memenuhi batas yang telah ditetapkan, maka goresan anak dinyatakan berhasil. Mekanisme serupa juga diterapkan pada tahap praktik kertas, yaitu gambar tulisan tangan yang difoto anak akan diproses oleh ML Kit Text Recognition untuk mengekstraksi gambar menjadi teks terbaca, yang selanjutnya akan dicocokkan terhadap kata atau huruf yang sedang dipelajari.

e. Sistem Manajemen Kelas Virtual

Aplikasi memiliki fungsi manajemen kelas yang membedakan hak akses antara Guru dan Siswa. Guru dapat membuat kelas virtual yang secara otomatis menghasilkan "Kode Gabung" unik. Fungsionalitas ini memungkinkan pengelolaan data administratif secara efisien tanpa memerlukan sistem pendataan sekolah yang rumit. Siswa cukup memasukkan kode tersebut pada perangkat mereka untuk terrhubung dengan kelas bersangkutan.

f. Sinkronisasi Cloud Real-Time dan Pemantauan Progres

Sistem pada aplikasi ini diintegrasikan dengan arsitektur Cloud Database (NoSQL) yang menjamin sinkronisasi data secara real-time. Setiap kali siswa menyelesaikan tahapan latihan, status keberhasilan dari aktivitas tersebut akan langsung diperbarui dan divisualisasikan pada Dashboard Guru melalui berbagai bentuk representasi data, seperti grafik batang dan indikator capaian lainnya. Melalui pantauan data ini, guru dapat dengan cepat mengidentifikasi materi atau huruf mana yang belum berhasil diselesaikan oleh siswa, sehingga pendidik dapat segera memberikan pendampingan pada aspek yang paling menyulitkan anak.



Gambar 4.6 Tampilan Representasi Data Siswa Kelas

g. Keamanan dan Privasi Data Siswa

Mengingat pengguna utama aplikasi ini adalah anak usia dini dan sekolah dasar, sistem dirancang dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Seluruh proses evaluasi goresan dan pemindaian foto tulisan dilakukan secara lokal di perangkat (*on-device*), sehingga aplikasi sama sekali tidak mengirim atau menyimpan foto anak ke server, melainkan hanya menyinkronkan skor akhir ke Dasbor Guru. Selain itu, aplikasi beroperasi dalam sistem kelas tertutup di mana siswa hanya dapat masuk menggunakan "Kode Gabung" unik dari guru tanpa adanya fitur interaksi dengan pihak luar. Untuk perlindungan ekstra, sistem membatasi pengumpulan identitas hanya pada nama dan umur, serta meminta izin akses kamera hanya pada saat ujian praktik di kertas dilakukan.

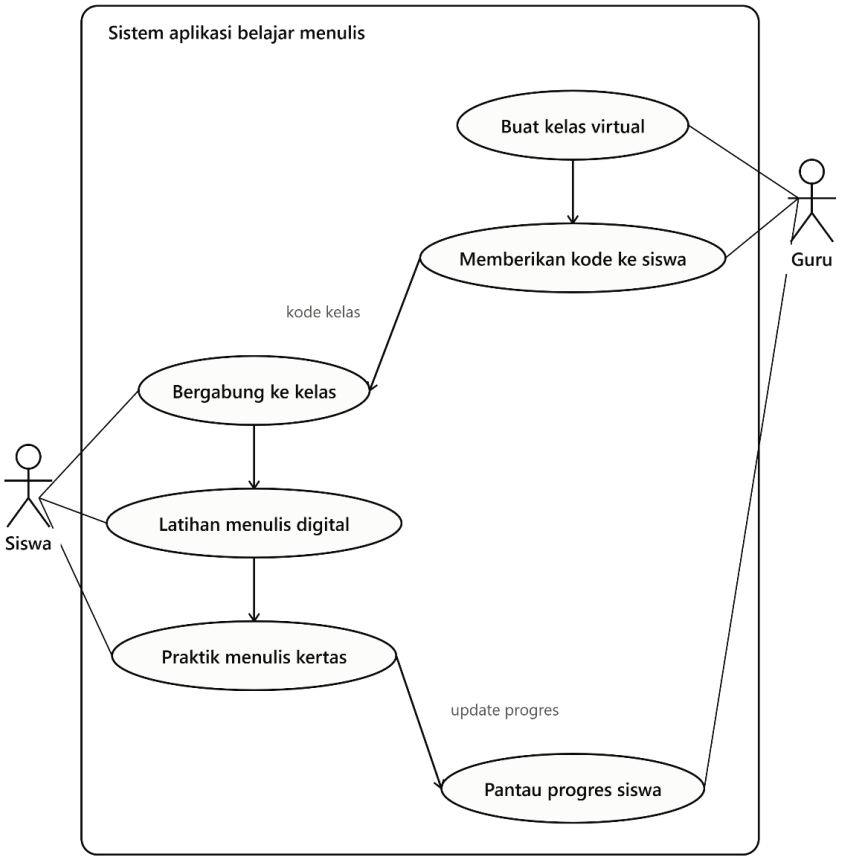
h. Antarmuka Responsif Multilayar

Sistem dikembangkan menggunakan paradigma modern UI toolkit yaitu jetpack compose yang responsif. Fungsionalitas ini memastikan kanvas menggambar, ukuran tombol interaktif, dan tata letak dasbor kelas dapat

beradaptasi secara dinamis tanpa distorsi visual, baik saat digunakan pada perangkat smartphone maupun tablet.

E. Desain Produk Teknologi Digital

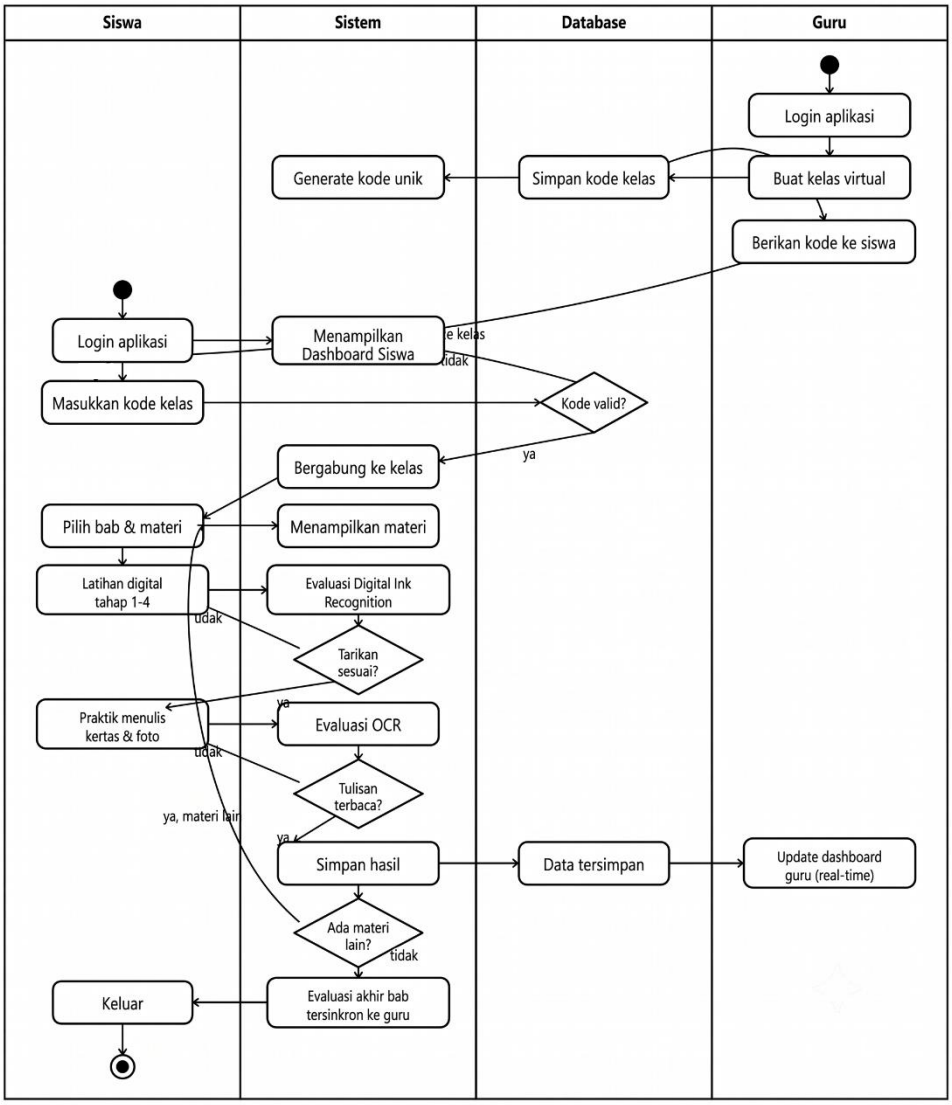
- *Use Case Diagram*



Gambar 5.1 Use Case Diagram Askara

Pada gambar 5.1 dijelaskan bahwa Sistem Aplikasi Askara membantu guru dan siswa menjalankan proses pembelajaran menulis yang terintegrasi. Guru dapat membuat kelas virtual, membagikan kode kelas, serta memantau progres hasil belajar siswa. Di sisi lain, siswa dapat menggunakan kode tersebut untuk bergabung ke kelas, lalu mengikuti rangkaian pembelajaran yang terdiri dari latihan menulis digital dan dilanjutkan dengan praktik menulis di atas kertas.

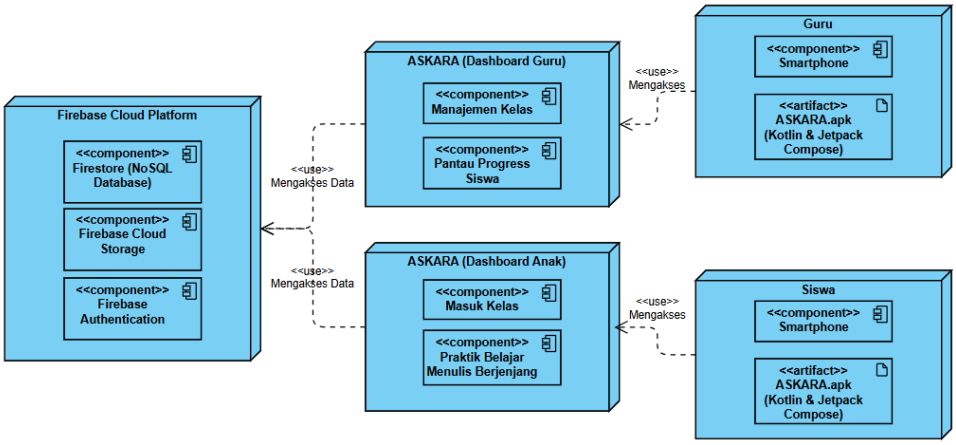
- *Activity Diagram*



Gambar 5.2 Activity Diagram Aplikasi Askara

Pada Gambar 5.2 diuraikan alur kerja (*activity diagram*) yang melibatkan siswa, sistem, database, dan guru. Proses dimulai ketika guru melakukan login dan membuat sebuah kelas virtual, di mana sistem akan menghasilkan kode unik yang disimpan dalam database untuk selanjutnya diberikan oleh guru kepada siswa. Siswa lalu akan menggunakan kode tersebut untuk masuk ke kelas dan mengikuti rangkaian latihan berjenjang, mulai dari latihan digital hingga praktik kertas berbasis OCR. Setiap tahapan latihan yang berhasil diselesaikan atau digagalkan oleh siswa akan langsung dikirim oleh sistem untuk disimpan ke dalam database.

- Deployment Diagram

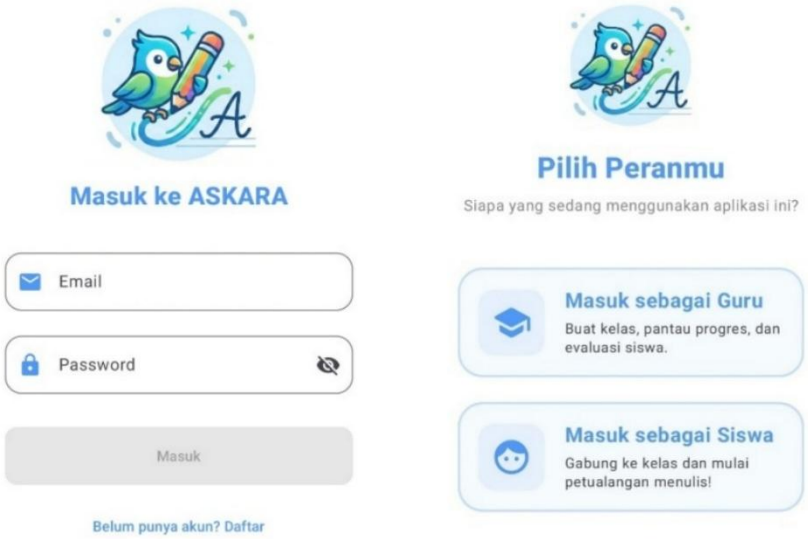


19

Gambar 5.3 Deployment Diagram Aplikasi Askara

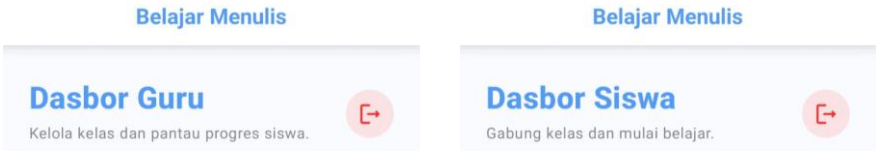
Pada gambar 5.3 diagram *deployment* Askara memvisualisasikan penerapan perangkat lunak ini dengan infrastruktur *cloud*, di mana pengguna seperti guru dan siswa mengaksesnya melalui perangkat *smartphone*. Perangkat lunak Askara yang dibangun dalam format APK menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose terhubung langsung dengan Firebase Cloud Platform yang mencakup layanan Firestore (NoSQL Database), Firebase Cloud Storage, dan Firebase Authentication. Dengan demikian, diagram ini memberikan pemahaman tentang bagaimana arsitektur sistem bekerja, mulai dari pengelolaan *dashboard* guru dan anak, hingga koneksi terpusat dengan *database cloud* untuk mengelola akses masuk, sinkronisasi kelas, dan menyimpan data progres berlatih siswa secara efisien.

- UI Map



Gambar 5.4 Halaman Masuk Aplikasi Askara

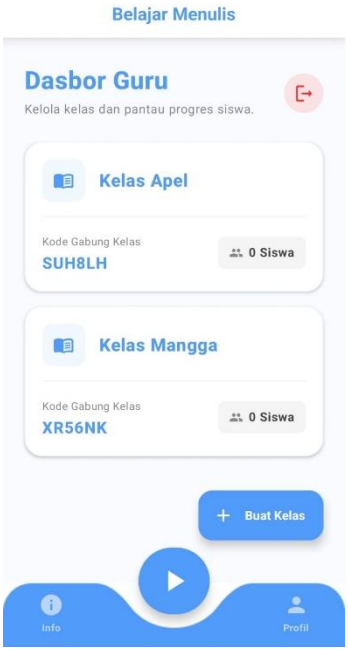
Gambar 5.4 adalah antarmuka halaman autentikasi dan pemilihan peran pada aplikasi Askara yang dirancang menyesuaikan ragam kebutuhan penggunanya. Logo Askara yang ditempatkan di bagian atas berfungsi sebagai identitas visual sekaligus penguat branding aplikasi. Saat pertama kali dibuka, pengguna akan dihadapkan pada formulir login berisi kolom Email dan Password dengan fitur visibilitas kata sandi untuk kenyamanan pengetikan. Pengguna dapat langsung mengklik tombol “Masuk” apabila telah memiliki akun yang terdaftar, atau memilih opsi “Belum punya akun? Daftar” jika belum memiliki akun, yang selanjutnya akan mengarahkan pengguna ke halaman pembuatan akun. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan peran untuk memilih masuk sebagai Guru atau Siswa. Pemilihan tata letak yang rapi dan kombinasi warna yang lembut bertujuan untuk memberikan pengalaman navigasi yang efisien pada pengguna.



Gambar 5.5 Halaman Keluar Aplikasi Askara

Gambar 5.5 adalah antarmuka bagian atas halaman Dasbor utama pada aplikasi Askara. Di mana ketika ikon tanda panah berwarna merah yang terletak di sudut kanan atas diklik, maka sistem akan memproses perintah untuk keluar (*logout*) dari aplikasi.

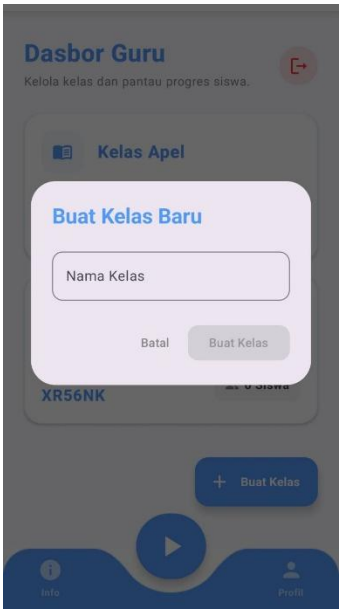
- Tampilan Guru



Gambar 5.6 Halaman Dasbor Utama Guru

Gambar 5.6 adalah antarmuka keseluruhan halaman Dasbor utama Guru pada aplikasi Askara. Pada bagian atas, terdapat judul halaman beserta tombol *logout* berwarna merah. Di area tengah, antarmuka menampilkan daftar kelas yang telah dibuat oleh guru dalam bentuk kartu. Setiap kartu menyajikan informasi penting secara terstruktur, yaitu nama kelas, Kode Gabung Kelas (yang nantinya dibagikan ke siswa), dan jumlah siswa yang terdaftar. Guru dapat menambahkan kelas baru dengan mengklik tombol "+ Buat Kelas" berwarna biru di bagian kanan bawah.

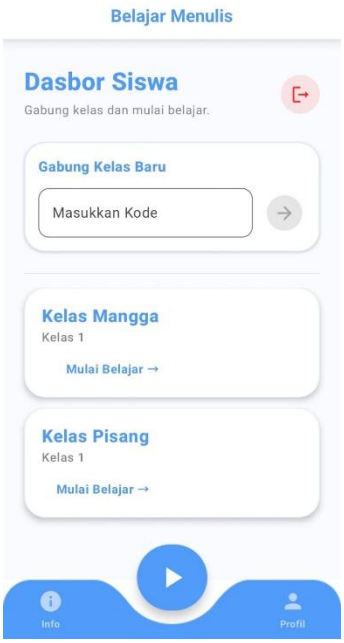
turnitin Page 25 of 34 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::3618:145893042



Gambar 5.7 Kotak Dialog Pembuatan Kelas

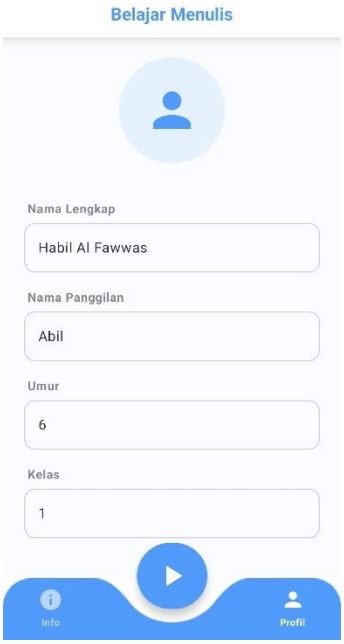
Gambar 5.7 menampilkan kotak dialog "Buat Kelas Baru" dengan efek latar belakang yang digelapkan (*dimmed*) untuk memfokuskan visual pengguna. Pada antarmuka ini, guru hanya perlu memasukkan nama kelas pada kolom teks yang tersedia, lalu menekan tombol "Buat Kelas" untuk menyelesaikan proses pembuatan dan mendapatkan kode unik kelas tersebut.

- Tampilan Siswa



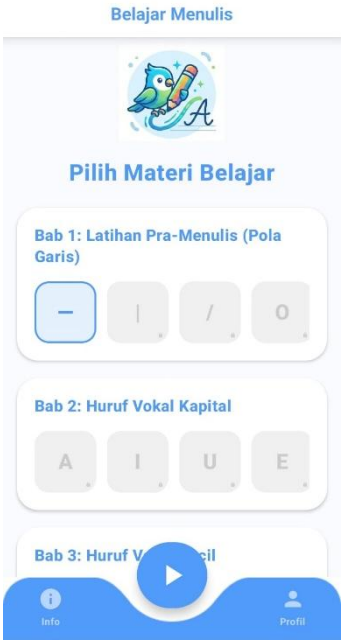
Gambar 5.8 Halaman Dasbor Utama Siswa

Gambar 5.8 adalah antarmuka keseluruhan halaman Dasbor utama Siswa pada aplikasi Askara. Pada bagian atas, terdapat judul halaman beserta tombol *logout* berwarna merah. Di area tengah, antarmuka menyediakan fitur "Gabung Kelas Baru" dalam bentuk kartu, yang memungkinkan siswa untuk masuk ke kelas dengan memasukkan kode yang diberikan oleh guru pada kolom yang tersedia. Di bawahnya, ditampilkan daftar kelas yang telah diikuti oleh siswa yang juga disusun dalam bentuk kartu. Setiap kartu kelas menyajikan informasi secara terstruktur, yaitu nama kelas, tingkatan kelas, dan tautan "Mulai Belajar" untuk langsung mengakses materi.



Gambar 5.9 Halaman Profil Siswa

Gambar 5.9 adalah antarmuka halaman Profil dari aplikasi Askara. Melalui halaman ini, siswa dapat melengkapi informasi pribadi berupa nama lengkap, nama panggilan, umur, serta kelas. Pendataan ini bertujuan untuk mempermudah guru maupun pendamping dalam mengenali identitas masing-masing siswa secara lebih personal.



Gambar 5.10 Halaman Pemilihan Materi Belajar

Gambar 5.10 adalah antarmuka halaman Pemilihan Materi Belajar dari aplikasi "Belajar Menulis". Halaman ini memuat daftar keseluruhan materi pembelajaran yang dapat dilihat dengan menggulirkan (*scroll*) layar ke bawah. Aplikasi menerapkan sistem pembelajaran bertahap, di mana siswa diwajibkan untuk menyelesaikan materi pada tingkatan awal terlebih dahulu. Level atau bab selanjutnya baru akan terbuka dan dapat diakses setelah siswa berhasil menuntaskan materi pada bab sebelumnya.

F. Pembahasan Tentang Hasil Implementasi, Validasi, Demo Penggunaan Dan Dampak Dari Karya Inovasi Teknologi Yang Dikembangkan

a. Rencana Implementasi Aplikasi Askara

Untuk menguji inovasi aplikasi Askara, rencana implementasi sistem disusun menggunakan skema rilis bertahap (*phased rollout*), yaitu strategi merilis perangkat lunak secara perlahan kepada sebagian kecil pengguna terlebih dahulu. Tahap awal implementasi telah dilaksanakan melalui *pilot project* di salah satu sekolah dasar di Banda Aceh, yaitu Sekolah Dasar Negeri 16. Tim memutuskan untuk menggunakan pendekatan tatap muka dalam sebuah sesi agar dapat secara langsung memvalidasi kinerja fungsional dari aplikasi, menguji akurasi model Machine Learning, serta mengamati secara

langsung interaksi natural siswa dan guru terhadap antarmuka sistem. Rencana operasional dari tahapan implementasi tersebut dirangkum secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 6.1 Tahapan Implementasi dan Uji Coba Lapangan Aplikasi

Tahap	Kegiatan	Target	Durasi
Persiapan	Mengurus perizinan kepada Kepala Sekolah dan guru pendamping, serta berkoordinasi untuk menyepakati jadwal pelaksanaan uji coba.	1 sekolah, 1 guru	7 hari sebelum pertemuan
Pelaksanaan Pilot	Siswa mencoba aplikasi secara langsung dalam satu sesi terbimbing: latihan digital (Tahap 1–4) dan praktik menulis di kertas (Tahap 5) untuk minimal satu materi huruf	32 siswa SD	1 pertemuan (± 60–90 menit)
Pengumpulan Data	Observasi langsung, pencatatan hasil evaluasi sistem, serta pengisian kuesioner singkat oleh guru pendamping segera setelah sesi selesai	Guru pendamping dan tim pengembang	Di akhir sesi yang sama
Analisis Hasil	Rekap dan analisis data yang terkumpul dari sesi pilot	Tim pengembang	3–5 hari setelah pilot

b. Validasi Pengembangan Teknologi

Untuk memastikan bahwa teknologi Askara berfungsi secara akurat dan mudah digunakan oleh target sasaran, proses evaluasi dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu validasi teknis dan validasi pengguna (*usability*).

1. Validasi Teknis

Pengujian ini berfokus pada evaluasi akurasi model Digital Ink Recognition dan Text Recognition. Aplikasi akan diuji secara langsung menggunakan sampel goresan dan tulisan fisik asli dari siswa. Hasil prediksi yang dikeluarkan oleh sistem akan dibandingkan dengan

penilaian manual dari guru kelas. Komparasi digunakan untuk menilai seberapa tepat kecerdasan buatan dalam mengenali dan menilai karakteristik tulisan tangan anak usia dasar.

2. Validasi Pengguna

Pengujian ini dirancang untuk mengukur pengalaman pengguna (*User Experience*) saat berinteraksi dengan sistem. Umpan balik akan dikumpulkan dari dua sisi pengguna: dari sisi siswa untuk menilai kemudahan penggunaan kanvas digital pada Tahap 1 hingga 4, serta dari sisi guru untuk menilai fungsionalitas Dasbor Pemantauan, kejelasan representasi grafik, dan akurasi pelaporan progres belajar anak.

3. Metriks Penilaian

Untuk mendapatkan hasil validasi yang objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, tim menetapkan tiga metrik keberhasilan utama:

- Tingkat Kesesuaian Penilaian: Persentase kecocokan antara hasil evaluasi sistem (*Machine Learning*) dengan hasil evaluasi manual yang diberikan oleh guru.
- Tingkat Penyelesaian Latihan: Persentase jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian materi tanpa kebingungan.
- Indeks Kepuasan Pengguna: Skor kuantitatif dari siswa dan guru terkait kepuasan penggunaan aplikasi.

c. Hasil Implementasi Aplikasi Askara

Pengujian purwarupa aplikasi telah dilaksanakan secara langsung pada tanggal 16 Juli 2026 di SDN 16. Sesi uji coba ini melibatkan 32 siswa Kelas 2 Sekolah Dasar beserta satu guru pendamping. Secara keseluruhan, implementasi sistem berjalan sangat optimal. Dari sisi guru, fitur Classroom dapat dibuat dan dibagikan dengan mudah, serta dasbor pemantauan terbukti mampu menampilkan progres belajar siswa secara real-time tanpa kendala teknis. Dari sisi siswa, seluruh anak berhasil menuntaskan level pembelajaran huruf dengan rata-rata waktu pengerjaan sekitar tiga menit per anak. Walaupun masih ditemukan beberapa ketidakakuratan pembacaan oleh mesin, hal tersebut tidak menghambat jalannya proses evaluasi secara keseluruhan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh rancangan antarmuka yang intuitif. Mayoritas siswa mampu memahami alur penggunaan aplikasi secara mandiri, sementara sisanya dapat langsung mengoperasikannya dengan lancar setelah diberikan arahan singkat. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pendidik di SDN 16 yang telah berpengalaman mengajar lebih dari 20 tahun memvalidasi urgensi inovasi ini. Guru pendaping mengonfirmasi bahwa motorik menulis yang tidak dilatih sejak dini tentunya akan berdampak negatif pada jenjang pendidikan selanjutnya. Mengingat pihak sekolah juga telah mengintegrasikan penggunaan gawai sebagai media pembelajaran di kelas, aplikasi ini dinilai sangat relevan dan siap untuk diimplementasikan secara luas.

d. Dampak dari Aplikasi Askara

Implementasi aplikasi Askara dirancang untuk memberikan dampak positif yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah kebiasaan anak secara individual, tetapi juga mendukung terbangunnya ekosistem pendidikan dasar yang lebih cerdas dan efisien. Dampak inovasi ini dapat ditinjau dari tiga aspek utama:

1. Dampak bagi Peserta Didik (Siswa)
    - Dampak paling langsung dirasakan pada pemulihan kemampuan motorik halus dan koordinasi mata-tangan anak yang sebelumnya sering kaku akibat penggunaan gawai secara pasif.
    - Pendekatan jembatan digital-ke-fisik ini membantu anak beradaptasi menggunakan alat tulis secara natural.
2. Dampak bagi Tenaga Pendidik (Guru)
    - Teknologi ini mengurangi beban administratif guru dari keharusan mengoreksi ratusan lembar buku latihan siswa secara manual setiap harinya.
    - Melalui ekosistem Classroom dan evaluasi cerdas berbasis Machine Learning, guru mendapatkan sajian data analitik terkait progres kemampuan tiap siswa secara real-time.
    - Ketersediaan data dari Dasbor Guru ini memudahkan pendidik untuk langsung mengidentifikasi dan memberikan intervensi atau pendampingan khusus kepada siswa yang masih kesulitan.

3. Dampak bagi Kemajuan Bangsa
    - Kehadiran inovasi ini berperan aktif dalam menjaga standar literasi dasar dan kesiapan kognitif anak usia dini di Indonesia agar tidak terus tergerus oleh disrupsi digital.
    - ASKARA membawa dampak jangka panjang dengan memastikan generasi masa depan Indonesia tidak hanya bertumbuh sebagai konsumen teknologi yang pasif, melainkan menjadi individu dengan kecakapan motorik dan akademik yang tangguh secara fisik maupun digital.

e. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi aplikasi Askara akan dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan secara rutin setiap satu bulan sekali. Evaluasi yang dilakukan mencakup aspek teknis, seperti akurasi pembacaan Machine Learning, kecepatan sinkronisasi data, dan kestabilan sistem. Serta evaluasi yang mencakup aspek pengguna seperti mengukur tingkat kepuasan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan oleh siswa maupun guru. Seluruh hasil evaluasi yang didapatkan akan digunakan sebagai bahan perbaikan pengembangan aplikasi Askara di masa mendatang.

G. Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi

Link Video: https://youtu.be/P4HGfLmXYok

DAFTAR PUSTAKA

1. Rohmah U. Perkembangan dan Pendidikan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini. J Obs J Pendidik Anak Usia Dini. 2025;9(1):130–8.
2. Suastika N. Problematika Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan di Sekolah Dasar. ADI WIDYA J Pendidik Dasar. 2018;3(1):64.
3. Mustari L, Indihadi D, Elan. Keterampilan Menulis Anak 4-5 tahun. J PAUD Agapedia. 2020;4(1):39–49.
4. Harahap HWS, Harahap SM, Harahap RD, Siregar S. Penerapan Pentingnya Belajar Membaca dan Menulis Kepada Anak Sekolah Dasar. J PKM Indones. 2025;1(1):10–5.
5. Pebrianti W. TANTANGAN YANG DIHADAPI ORANG TUA SERTA SOLUSI DALAM MENGASUH ANAK USIA DINI DI ERA DIGITAL. Tsaqofah J Penelit Guru Indones. 2025;5(6):6860–72.
6. Badan Pusat Statistik. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 [Internet]. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2024. Available from: https://www.bps.go.id
7. Lin LY, Cherng RJ, Chen YJ. Effect of Touch Screen Tablet Use on Fine Motor Development of Young Children. Phys Occup Ther Pediatr. 2017;37:1–11.
8. Martzog P, Suggate SP. Screen media are associated with fine motor skill development in preschool children. Early Child Res Q [Internet]. 2022;60:363–73. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088520062200031X
9. Ihara AS, Nakajima K, Kake A, Ishimaru K, Osugi K, Naruse Y. Advantage of Handwriting Over Typing on Learning Words: Evidence From an N400 Event-Related Potential Index. Front Hum Neurosci. 2021;15:679191.
10. Wiley RW, Rapp B. The Effects of Handwriting Experience on Literacy Learning. Psychol Sci. 2021;32(7):1086–103.

11. Malpique AA, Pino-Pasternak D, Roberto MS. Writing and reading performance in Year 1 Australian classrooms: Associations with handwriting automaticity and writing instruction. Read Writ. 2020;33(3):783–805.

12. Azrieel W, Valentino N. Mengoptimalkan Komunikasi Dalam Tim Pengembangan Perangkat Lunak Melalui Pendekatan Agile Dengan Scrum: Literature Review. JATI (Jurnal Mhs Tek Inform. 2024;8(4):4373–8.

13. Rizky M, Sugiarti Y. Pengunaan Metode Scrum Dalam Pengembangan Perangkat Lunak: Literature Review. J Comput Sci Eng. 2022;3(1):41–8.

BIODATA PESERTA

KETUA

BEUTAH TEAM

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Albharaka Putrosandy
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : Informatika
4. NIM : 250810701100022
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Satui, 27 Desember 2007
6. Alamat Email : m.kakasandy@gmail.com
7. Nomor Telepon/HP : 08116812397

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang / Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Galang Donasi Lhokseumawe	Penanggung Jawab	April 2026	Banda Aceh
2	Pekan Olahraga MIPA	Panitia Lomba Catur	Juni 2026	Banda Aceh
3.	Informatics Festival	Panitia Seminar	Berlangsung	Banda Aceh

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Kegiatan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Medali Perak Lomba KTI	IYSA	2025
2.	Medali Emas Innovation Award	Innopa	2024
3.	Finalis Public Health Hackaton	UGM	2026

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Ketua



Muhammad Albharaka Putrosandy
NIM. 250810701100022

BIODATA PESERTA

ANGGOTA

BEUTAH TEAM

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Aqil Mubarak
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : Informatika
4. NIM : 250810701100003
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 maret 2007
6. Alamat Email : muhammadaqilmubarak@gmail.com
7. Nomor Telepon/HP : 082292019390

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang / Pernah Diikuti

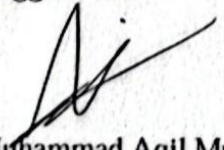
No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu	Tempat
1.				
2				
3.				

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Kegiatan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Medali Perunggu Innovation Award	Innopa	2024
2	Juara 3 Karya Tulis Ilmiah	Universitas Pendidikan Indonesia	2022
3.	Juara 3 Lomba Esai	Universitas Syiah Kuala	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Anggota Tim



Muhammad Aqil Mubarak
NIM. 250810701100003

BIODATA PESERTA

ANGGOTA

BEUTAH TEAM

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Fathir
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : Informatika
4. NIM : 250810701100001
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, 21/03/2007
6. Alamat Email : fathr.mhd@gmail.com
7. Nomor Telepon/HP : 082275631035

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang / Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu	Tempat
1.				
2.				
3.				

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Kegiatan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
3.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Anggota Tim



Muhammad Fathir
NIM. 250810701100001

BIODATA DOSEN PENDAMPING

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : Informatika
4. NIP/NUPTK : 197010051998021001/4337748649130203
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Oktober 1970
6. Alamat Email : mahyus@usk.ac.id
7. Nomor Telepon/HP : 0823-6428-0950

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Matematika FMIPA	Institut Teknologi Sepuluh November	1997
2.	Magister (S2)	Ilmu Komputer	Institut Pertanian Bogor	2006

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT (dalam 3 tahun terakhir)
Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Pemrograman	Wajib	3
2	Pengembangan Game	Pilihan	2
3.	Pengantar Multimedia	Wajib	1
4.	Struktur Diskrit	Wajib	3
5.	Aljabar Linier	Wajib	2

Penelitian

No.	Judul Riset	Penyandang Dana	Tahun
1.	Analisis dan Komputasi Optimal Sharp Constant dalam Ketaksamaan Sobolev Fraksional pada Permukaan Bola Tiga Dimensi	PNBP Universitas Syiah Kuala	2026
2.	Pengenalan Ucapan Trilingual Indonesia-Arab-Inggris Berbasis Model End-to-End untuk Komunikasi Ucapan Campuran	PNBP Universitas Syiah Kuala	2026

3.	Perancangan Web GIS Perubahan Lanskap Kawasan Setelah 20 Tahun Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2024 (Studi Kasus Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh)	PNBP Universitas Syiah Kuala	2024

Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Workshop Persiapan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)	Universitas Syiah Kuala	2025
2	Pelatihan Koding Tingkat SMP Bina Talenta Indonesia	Puspresnas	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai dosen pendamping dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Banda Aceh, 30-06-2026
Dosen Pendamping

(Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si)
NIP. 197010051998021001

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LIDM VII TAHUN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Muhammad Albharaka Putrosandy
Nomor Induk Mahasiswa	:	250810701100022
Nama Tim	:	Beutah
Program Studi	:	Informatika
Nama Dosen Pembimbing	:	Mahyus Ihsan, S Si, M Si
Perguruan Tinggi	:	Universitas Syiah Kuala

Dengan ini menyatakan bahwa karya tim kami, yang diikutsertakan dalam LIDM VII Tahun 2026

Judul Karya	:	ASKARA: Aplikasi Pembelajaran Menulis Berjenjang Berbasis Machine Learning sebagai Jembatan Evaluasi Digital-Fisik dengan Dasbor Pemantauan Terpadu.
Cabang Kompetisi LIDM	:	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan

bahwa karya yang kami unggah Adalah

1. Merupakan gagasan orisinal dan hasil karya dari tim kami sendiri,
2. Tidak mengandung unsur pelanggaran plagiarisme,
3. Tidak melanggar hak cipta pihak manapun,
4. Belum pernah menjadi juara dalam kompetisi lain, serta tanpa tambahan unsur pengembangan minimal 50%,
5. Terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) apabila dilakukan, maka
   a. Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI) dalam pengembangan karya ini (baik berupa teks, media, kode program, atau lainnya) tidak melebihi 25% dari keseluruhan substansi karya dan murni difungsikan sebagai alat bantu (asistensi), bukan pencipta utama.
   b. Apabila karya inovasi ini mengintegrasikan sumber daya AI berbasis awan (Cloud AI) atau API pihak ketiga sebagai komponen fungsionalitas operasional perangkat, maka arsitektur sistem, skenario integrasi, rekayasa instruksi/prompting, dan kustomisasinya adalah murni hasil rancangan mandiri tim kami,
   c. Bersedia melampirkan pernyataan transparansi penggunaan AI (seperti daftar prompt atau riwayat modifikasi,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada kompetisi LIDM VII Tahun 2026

Banda Aceh, 16 Juli 2026

Mengetahui, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kewirausahaan	Dosen Pembimbing	Ketua Tim
Dr. Rina Suryani Oktari, S Kep., M Si., FRSPH	Mahyus Ihsan, S Si, M Si	Muhammad Albharaka Putrosandy
NIP 198310122014042001	NIP 197010051998021001	NIM 250810701100022

PERNYATAAN PENGEMBANGAN KARYA
LIDM VII TAHUN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Muhammad Albharaka Putrosandy
Nomor Induk Mahasiswa	:	250810701100022
Nama Tim	:	Beutah
Program Studi	:	Informatika
Nama Dosen Pembimbing	:	Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
Perguruan Tinggi	:	Universitas Syiah Kuala

Dengan ini menyatakan bahwa karya tim kami, yang diikutsertakan dalam LIDM VII Tahun 2026:

Judul Karya	:	ASKARA: Aplikasi Pembelajaran Menulis Berjenjang Berbasis Machine Learning sebagai Jembatan Evaluasi Digital-Fisik dengan Dasbor Pemantauan Terpadu
Cabang Kompetisi LIDM	:	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan

Centang dan lengkapi isian jika dilakukan:

☑ Sebelumnya tidak pernah meraih penghargaan juara pada kompetisi manapun.

☑ Tahun ini tidak diikutsertakan dalam kompetisi lain.

Lengkapi isian jika pernah meraih penghargaan juara dan/atau sedang diikutsertakan dalam kompetisi lain:

Namun, karya tersebut telah mengalami pengembangan substansi lebih dari 50% dibanding versi sebelumnya. Pengembangan yang dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

No	Aspek/Komponen	Versi Karya Sesuai Pilihan yang dicentang	Versi Baru (Setelah Pengembangan)	Persentase Perubahan (%)
1				
2				
3				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada kompetisi LIDM VII Tahun 2026.

Banda Aceh, 16 Juli 2026

Mengetahui, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kewirausahaan	Dosen Pembimbing	Ketua Tim
Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH	Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si	Muhammad Albharaka Putrosandy
NIP 198310122014042001	NIP 197010051998021001	NIM 250810701100022

PERNYATAAN TRANSPARANSI
PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFICIAL
LIDM VII TAHUN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Muhammad Albharaka Putrosandy
Nomor Induk Mahasiswa	:	250810701100022
Nama Tim	:	Beutah
Program Studi	:	Informatika
Nama Dosen Pembimbing	:	Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
Perguruan Tinggi	:	Universitas Syiah Kuala

Dengan ini menyatakan bahwa karya tim kami, yang diikutsertakan dalam LIDM VII Tahun 2026:

Judul Karya	:	ASKARA: Aplikasi Pembelajaran Menulis Berjenjang Berbasis Machine Learning sebagai Jembatan Evaluasi Digital-Fisik dengan Dasbor Pemantauan Terpadu
Cabang Kompetisi LIDM	:	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan

Centang dan lengkapi isian jika dilakukan:

☑ Karya inovasi menggunakan sumber daya KA/AI berbasis awan (*Cloud AI*) atau API pihak ketiga sebagai komponen fungsionalitas operasional perangkat, dengan arsitektur sistem, skenario integrasi, rekayasa instruksi/prompting, dan kustomisasinya adalah murni hasil rancangan mandiri tim kami, yaitu meliputi:

No	Nama Aplikasi	Fungsi yang Didukung dalam Inovasi	Kustomisasi
1	Google ML Kit Digital Ink Recognition	Mengevaluasi akurasi koordinat tarikan garis (stroke) jari siswa pada kanvas di tahap latihan digital	Penentuan secara mandiri skema ambang batas (threshold) dari confidence score untuk metrik kelulusan, dan integrasi pengiriman skor ke Cloud Database.
2	Google ML Kit Text Recognition	Memproses gambar foto tulisan tangan fisik (media kertas) menjadi teks terbaca (Optical Character Recognition/OCR).	Pembuatan algoritma pencocokan hasil ekstraksi teks dengan huruf/kata target dan pembuatan pipeline sinkronisasi ke Dasbor Guru secara real-time

☑ Naskah dokumen yang kami unggah telah disusun sesuai kaidah akademik dan menjunjung integritas ilmiah serta bukan merupakan hasil generating oleh Kecerdasan Artifisial secara sepenuhnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi deteksi KA/AI ZeroGPT yang memberikan hasil deteksi tingkat validasi KA/AI sebesar 10,5%, sesuai bukti AI writing detection terlampir, yaitu dengan penjelasan dan argumentasi sebagai berikut:

No	Penjelasan dan Argumentasi terhadap Bagian yang Terdeteksi Menggunakan KA/AI
1	Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) generatif pada penyusunan naskah proposal ini hanya dibatasi pada fungsi penyuntingan. Alat bantu AI digunakan murni untuk memperbaiki tata bahasa (Ejaan/PUEBI), memperkaya variasi diksi akademis, dan merapikan struktur transisi antarparagraf agar lebih sistematis. Seluruh substansi inovasi, ide pokok, rancangan arsitektur sistem Askara, alur fungsional, dan metode validasi murni merupakan hasil pemikiran orisinal, diskusi, dan rekayasa mandiri dari tim kami.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada kompetisi LIDM VII Tahun 2026.

Banda Aceh, 16 Juli 2026

Mengetahui, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kewirausahaan	Dosen Pembimbing	Ketua Tim
Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH	Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si	Muhammad Albharaka Putrosandy
NIP 198310122014042001	NIP 197010051998021001	NIM 250810701100022


Trusted GPT-5, ChatGPT and AI Detector tool by ZeroGPT
ZeroGPT the most Advanced and Reliable Chat GPT, GPT5 & AI Content Detector
7 B. Tujuan dan manfaat
a. Tujuan
Detect Text
Upload File
14,434/15,000 Characters
Check 350,000 characters, Upgrade Here
Your Text is Likely Human written, may include parts generated by AI/GPT
10.5%
AI GPT*
4 A. Latar Belakang
Menulis pada hakikatnya adalah suatu proses kognitif yang terstruktur
untuk mengekspresikan ide, gagasan, serta perasaan ke dalam wujud bahasa
Gambar 4.1 Tampilan Tahap 1 Panduan
Gambar 4.1 adalah tampilan Tahap 1 pada halaman pembelajaran
aplikasi A skara . Tampilan ini menonjolkan kanvas utama yang berisi
Detect Text
Upload File
15,000/15,000 Characters
Check 350,000 characters, Upgrade Here
Your File Content is Most Likely Human written, may include parts generated by AI/GPT
3.8%
AI GPT*
1 a. Empat Tahap Latihan Menulis Digital
Untuk memastikan anak beradaptasi secara progresif , setiap pengenalan
langsung interaksi natural siswa dan guru terhadap antarmuka sistem. Rencana
operasional dari tahapan implementasi tersebut dirangkum secara rinci pada
Tabel berikut:
Tabel 6.1 Tahapan Implementasi dan Uji Coba Lapangan Aplikasi
Detect Text
Upload File
15,000/15,000 Characters
Check 350,000 characters, Upgrade Here
Your File Content is Likely Human written, may include parts generated by AI/GPT
8%
AI GPT*
1 a. Rencana Implementasi Aplikasi Askara
Untuk menguji inovasi aplikasi A skara , rencana implementasi sistem
disusun menggunakan skema rilis bertahap (phased rollout), yaitu strategi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

BERITA ACARA SELEKSI INTERNAL PERGURUAN TINGGI
LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA TAHUN 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami menyatakan bahwa telah dilaksanakan Seleksi Internal Perguruan Tinggi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) Tahun 2026 terhadap proposal peserta pada setiap divisi lomba dengan hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pada pendaftaran peserta seleksi nasional Lomba Inovasi Digital Mahasiswa berdasarkan total nilai yang diperoleh pada setiap divisi.

Banda Aceh, 17 Juli 2026

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kewirausahaan

Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH
NIP 198310122014042001

Lampiran:
Berita Acara Hasil Seleksi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)
Universitas Syiah Kuala Tahun 2026

Daftar Judul Proposal/Karya LIDM USK Tahun 2026

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
1	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Amirul Mirdas	2308107010070	EVAKUACTION	Pengembangan Game Kartu Interaktif Berbasis Hand Gesture Recognition Untuk Pembelajaran Kesiapsiagaan Bencana Siswa Smp Kelas Vii	577.5
2	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Aniqa Salsabila	2401102010117	EcoPlay	Ecoplay	520
3	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Ifradil Syaifa	2404105010005	Dengarinn	Dengarinn: Dengar Dan Refleksikan Pembelajaran, Platform Digital Untuk Feedback Pembelajaran Yang Jujur, Aman, Dan Konstruktif	230
4	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Intan Rizqiya Maulidia	2306104030085	ARTIKULATION	Artikula: Platform Pembelajaran Multisensori (Vak) Berbasis Computer Vision Untuk Mengatasi Hambatan Artikulasi Pada Materi Pelafalan Suku Kata Literasi Awal Siswa Kelas I Sd Inklusi	605
5	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Khalisha Adzraini Arif	2308107010031	Alchemist	Implementasi Laboratorium Virtual Adaptif Berbasis Workspace Dua Dimensi (2D) Top-Down Untuk Pembelajaran Interaktif Titrasi Asam-Basa Sma	550
6	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Muhammad Nuril Alam	2408107010081	BIO-AR	Bioar-Investigator: Platform Pembelajaran Imersif Berbasis Web 3D Dan Artificial Intelligence Untuk Mengatasi Miskonsepsi Spasial Dan Meningkatkan Kemampuan Hots Siswa Sma Kelas Xi Pada Materi Sistem Peredaran Darah	427.5
7	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Muhammad Syukri	2308107010060	MicroJourney	Microjourney Ar :Penerapan Web-Based Augmented Reality (Webar) Dan Computer Vision Untuk Visualisasi Transformasi Sampah Plastik Menjadi Mikroplastik Serta Dampaknya Terhadap Sistem Pencernaan Manusia Pada Siswa Kelas Viii	627.5
8	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Naila Salsabila	2304111010026	SMILE	Inovasi Aplikasi Web Smile (Smart Inclusive Learning) Berbasis Ai Multimodal Untuk Membantu Pembelajaran Kolaboratif Pada Siswa Disabilitas	530
9	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Najmi Syafina Zaskia	2304111010062	evacuhero	Game Simulasi 2D Berbasis Web Dengan Mekanisme Productive Failure Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Siswa Sekolah Dasar	465

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
10	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Shafa Disya Aulia	2308107010002	REAC3VISION	Virexa : Inovasi Pembelajaran Reaksi Asam Dan Basa Berbasis Computer Vision Terintegrasi Ai Melalui Pendekatan Vak Pada Sekolah Menengah Pertama	575
11	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Shafwan Ahmad Lubis	2308101010050	MatemaThreex	Bound-Quest	515
12	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Teuku Fikram Al Syahbanna	2408107010044	Literitma	Tiktak: Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Iot Melalui Discovery Learning Untuk Mengintegrasikan Kemampuan Menyimak Dan Literasi Numerasi Pada Materi Teks Narasi Kelas Iv Sd	507.5
13	Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan	Zulka Safura	2406103020077	INVICTUS	Skeptikos : Investigasi Data Berbasis Game Dan Artificial Intelligence Dengan Diferensiasi Gaya Kognitif Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Dalam Pembelajaran Statistika	602.5
14	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Achmad Atha Zayyan	2308107010033	SMONG	Mitigakids: Pengembangan Platform Edukasi Kebencanaan Berbasis Experiential Learning Melalui Integrasi Webar, Gamifikasi, Dan Simulation-Based Learning	557.5
15	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Aisyah Hidayat	240110101010081	Eunike Publikum	Yo-Map: Inovasi Platform Tes Minat Bakat Berbasis Game Untuk Mencetak Kualitas Ekosistem Pendidikan Guna Mencapai Generasi Emas 2045.	397.5
16	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Al Aul Tsaqif	250810701100034	MAHORAGA	Edu Track: Platform Digital Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Kompetensi 4C Siswa Berbasis Mobile-First Untuk Sekolah Indonesia	325
17	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Geubrina Inong Tari	2306102020011	Cipta COPET	Copet	375
18	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Hanif Maulana	250810701100008	Logikid	Logikid	420
19	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Humayra Labiba Khairon	2413101010066	DENTERA	Dentera (Dental Education Interactive For Tunanetra Children): Media Edukasi Kesehatan Gigi Multisensori Berbasis Iot Dengan Integrasi Budaya Aceh Untuk Mendukung Pembelajaran Inklusif	510
20	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Iftitah Putri Syahna	2408107010065	Wikendudis	Judul: Calculia Board: Ekosistem Pembelajaran Numerasi Multisensori Berbasis Iot Dengan Pendekatan Story-Based Learning Dan Gamifikasi Untuk Anak Diskalkulia	607.5
21	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	M. Rafa Vicdhan Aufa	250810701100018	ATH	Aktiva : Platform Digital Manajemen Aktivitas, Portofolio Adaptif, Dan Akademik Terintegrasi Berbasis Data Analytics	235

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
					Untuk Mendukung Talenta Digital Sekolah	
22	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Muhammad Albharaka Putrosandy	250810701100022	Beutah	Askara: Aplikasi Pembelajaran Menulis Berjenjang Berbasis Machine Learning Sebagai Jembatan Evaluasi Digital-Fisik Dengan Dasbor Pemantauan Terpadu	532.5
23	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Muhammad Azani Irvand	2308107010026	Lexaview	Lexaview: Sistem Cerdas Berbasis Eye Tracking Dan Asesmen Kognitif Untuk Deteksi Dini, Intervensi, Dan Monitoring Disleksia Di Sekolah Dasar Inklusi	602.5
24	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Muhammad Hafidz	2408107010052	Onyx	Seulamat: Smart Educational Platform For Ubiquitous Learning And Adaptive Multimodal Ai In Patient Safety	220
25	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Muhammad Rizky Maulana	2404107010064	Team NutriQuest	Nutriquest: Platform Aplikasi Pembelajaran Gizi Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Dengan Identifikasi Makanan, Gamifikasi, Dan Evaluasi Pembelajaran Interaktif.	312.5
26	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Nasywa Taqiyyah Phoenna	2304111010051	YESSS BANDUNG	Vistep Ai: Platform Real-Time Berbasis Computer Vision Untuk Membimbing Kemandirian Anak Tunagrahita Sekolah Dasar	367.5
27	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Saruna	2304111010012	VIVICORE	Corazon:Integrasi Ar Dan Adaptive Testing Dalam Manajemen Threshold-Based Access Control Laboratorium Anatomi Jantung Untuk Mahasiswa Kedokteran	445
28	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Siti Munzala Faiza	2308108010048	NEURON3	Sakti: Sistem Pendukung Persiapan Utbk Berbasis Rule-Based Adaptive Recommendation Dengan Integrasi Kalender Digital	477.5
29	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Suci Wiranda	2408107010077	The Alchemist	Archemy: Platform Ai Diagnostik Berbasis Gamifikasi Dan Web-Ar Ramah Buta Warna Untuk Mereduksi Miskonsepsi Kesetimbangan Kimia	545
30	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Yuraddin	2304111010101	2YR	Rakit_Ar: Platform Pembelajaran Internet Of Things Berbasis Augmented Reality Sebagai Media Visualisasi Dan Panduan Perakitan Interaktif	507.5
31	Inovasi Teknologi Digital Pendidikan	Zya Refky Zunzila	250411101100094	FlowTech Team	Labflow: Smart Laboratory Managementsystem Berbasis Web Dengan Qr Codeattendance Untuk Digitalisasi Pengelolaan Laboratorium Terintegrasi	282.5
32	Microteaching Digital	Afif Wicaksono	250610202100010	Tim Jak Plueng	Jak Plueng! (Ayo Lari): Ekosistem Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis 3D Isometrik Evakuasi Kebencanaan Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah	587.5

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
33	Microteaching Digital	Afrillienka Dionda	2406103030001	Lentera Meuseuraya	Lentera Meuseuraya: Pembelajaran Blended Station Rotation Berbasis Sirkuit Rumoh Aceh Guna Meningkatkan Resiliensi Terhadap Panic Buying Energi Siswa Sma	607.5
34	Microteaching Digital	Amal Ridho	2306101040053	Aneuk Jame	Web-Vr Interaktif Sebagai Media Microteaching Geografi: Eksplorasi Ancaman Emisi Karbon Terhadap Terumbu Karang	605
35	Microteaching Digital	Izah Mubaiyana	2406104040009	CyberHealer	Jempol Penyembuh: Edukasi Interaktif Dampak Cyberbullying Melalui Media Pembelajaran Mikro Berbasis Tap-Game	600
36	Microteaching Digital	Misbahussudur	2304105010007	OHM TOK	Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Problem Solving Berbasis Game Roblox Dan Vr Pada Materi Hukum Ohm Untuk Siswa Smk	602.5
37	Microteaching Digital	Najla Nazhifah Khairunnisa	2407101010132	NOVATERA	Build Your Aceh Plate: Pembelajaran Gizi Seimbang Berbasis Digital Melalui Mbg Exploration Dan Gamifikasi Interaktif	595
38	Microteaching Digital	Sherin Salwa Hamida	251310101100052	EduDent	Smart Tooth Explorer: Inovasi Pembelajaran Digital Interaktif Berbasis Augmented Reality Dan Gamifikasi Wordwall Dalam Memahami Gigi Dan Kaitannya Dengan Sistem Pencernaan Siswa Kelas V	567.5
39	Microteaching Digital	Ummul Rizki Hijriah	2406103030017	Tim Heatguard	Pengembangan Website Heatguard Berbasis Augmented Reality Dan Simulasi Virtual Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perpindahan Kalor Melalui Fenomena Heatstroke Dan Dehidrasi	622.5
40	Poster Digital Pendidikan	Ainon Mawaddah	250810801100065	Nawakara	Stop Silent, Speak Up! Wujudkan Ruang Pendidikan Yang Aman Dan Bebas Pelecehan	165
41	Poster Digital Pendidikan	Aisha Azkiya Widodo	250800701100061	Tim InteRes	Kamu Yang Nyampah, Kamu Yang Mengunyah: Jangan Sok Elit Kalau Piringmu Sudah Diracuni Mikroplastik Hasil Buanganmu Sendiri	587.5
42	Poster Digital Pendidikan	Anisa Salsabila	250410401100031	CTRL+Think	Layar Boleh Menyala Kendali Tetap Keluarga	537.5
43	Poster Digital Pendidikan	Aulia Faradina	250810701100019	Egregora	Safepix: Inovasi Kampanye Edukasi Visual Dalam Pencegahan Online Child Sexual Exploitation And Abuse (Ocsea) Berbasis Artificial Intelligence Awareness	662.5
44	Poster Digital Pendidikan	Darajatul Ula	2404110010007	Nala Cipta	Kenali Bahayanya, Siapkan Tasnya!	560

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
45	Poster Digital Pendidikan	Dimas Nawwara	2408007010035	Human Error	Tanah Yang Berubah Arah	572.5
46	Poster Digital Pendidikan	Icha Juliyanti Harahap	2404108010004	Tim Zwart	Ai Bukan Alat Pelecehan: Gunakan Teknologi Dengan Etika	450
47	Poster Digital Pendidikan	Luqyana Aryahiyya	250810701100072	Echomind	Pengurangan Risiko Dispersi Keluarga Melalui Penentuan Titik Kumpul Dalam Kondisi Darurat	460
48	Poster Digital Pendidikan	Muhammad Talal	2006101010037	Pemuda Pancasila	Gurunya Pake Bot, Muridnya Jadi Robot!	695
49	Poster Digital Pendidikan	Munifa Zahira	2406103020036	ADWIFA	Deepfake Menipu Mata, Logika Harus Perkasa	625
50	Poster Digital Pendidikan	Nabilah Puteri	251310101100050	Tricuspid	Segigit Makanan Manis, Rizz Langsung Habis	632.5
51	Poster Digital Pendidikan	Najwa Ranita Lovena	2408108010077	TRILOGIC	Putus Rantai Generasi Sandwich: Visualisasi Pintar, Merdeka Finansial!	445
52	Poster Digital Pendidikan	Rajwa Khalda	2306102020029	Astra	Lapor! Break The Silence	200
53	Poster Digital Pendidikan	Rizki Agustiah Lubis	251210101100225	Puride	Roots Of The Wild : Mengakar Hari Ini, Menghijau Besok	625
54	Poster Digital Pendidikan	Syifa Alya Zakia	2404110010003	Aksara	Fomo Makanan Viral Berujung Food Waste	450
55	Poster Digital Pendidikan	Zahirah Ulfa	2308101010036	Tic Tac Toe	Deepfake: Saat Manipulasi Mengguncang Pasar	600
56	Video Digital Pendidikan	Ade Arsil Majid Sitorus	2311101010064	ARHADE STUDIO	Benteng Yang Pernah Hilang	407.5
57	Video Digital Pendidikan	Alya Diena	2410102010148	AGA	Tak Peduli Sinyal	527.5
58	Video Digital Pendidikan	Azzahra Indayani	2411102010061	GOW	Guardian Of The Water	525
59	Video Digital Pendidikan	Balqies Amelia Putri	2312101010142	MAEN-MAEN	Na Guna	540
60	Video Digital Pendidikan	Cut Syifa Azkya	251010401100026	Root and Rise	Upload, Share, And Repeat : Ketika Fomo Menjadi Gaya Hidup	512.5
61	Video Digital Pendidikan	Dina Khairunnisa Pane	2308108010055	Triastika	Yang Dicuri Bukan Waktumu	482.5
62	Video Digital Pendidikan	Dony Rizky Hidayat	2308108010002	BEBAS	Terang Yang Menyilaukan	417.5
63	Video Digital Pendidikan	Durratur Rif'Ati	251010201100086	BEUMEUHASE	Ta Sambông Bahasa Emak	540
64	Video Digital Pendidikan	Fawwaz Ziyadi Ilmi	2408107010021	SENTRA TIM	Cukup	405
65	Video Digital Pendidikan	M. Fakhril Ummah	251010201100030	PINGSUL	Tangan	545
66	Video Digital Pendidikan	Muhammad Rifki Nur Hadi	2304108010027	Stravan Team	Fake Face	565
67	Video Digital Pendidikan	Noor Aisah	2308108010008	Dar Der Dor	Nama Aku Yusuf	495
68	Video Digital Pendidikan	Rahmatul Ulya	2406104210069	Lentera Visual	"Melampaui Batas: Video Edukatif Berbasis Naratif Untuk Penguatan Pendidikan Inklusif Dan Literasi Kesehatan Mental Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045"	522.5
69	Video Digital Pendidikan	Salsabilla Putri Amanda	2406103010082	ATHVARA	Berawal Dari Hal Kecil	445
70	Video Digital Pendidikan	Sukma Handayani Aceh	2310102010115	Seulanga Keumang	Aura Dan Nyata	490

No	Divisi Lomba	Nama	NIM	Nama Tim	Judul Karya	Total Nilai
71	Video Digital Pendidikan	Syifa Ul Husna Helmiqa	2410102010008	Astra	Lale	480

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kewirausahaan

Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH
NIP 198310122014042001